

z1 (2.2)

Znajdź zbiór tych wartości parametru k , dla których dane równanie $(k+2)x^2 + 4x + 1 = 0$ ma dwa różne pierwiastki.

$$(k+2)x^2 + 4x + 1 = 0$$

$$a = k+2$$

$$b = 4$$

$$c = 1$$

$$16 - 4k - 8 > 0$$

$$-4k + 8 > 0 \quad | +4k$$

$$4k < 8 \quad | :4$$

$$k < 2$$

① Zbadanie przypadku liniowego

$a = 0$ - równanie liniowe

$$k+2 = 0 \quad | -2$$

$$k = -2$$

Wówczas równanie ma postać:

$$4x + 1 = 0 \quad \leftarrow \text{nie spełnia ono warunków zadania}$$

$a \neq 0$ - równanie kwadratowe

$$k \neq -2$$

② Wyznaczenie i rozwiązanie warunku, dzięki któremu równanie będzie mieć dwa różne pierwiastki

$$\Delta > 0 \quad \Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$$

$$4^2 - 4 \cdot (k+2) \cdot 1 > 0$$

Ostatecznie, uwzględniając dziedzinę $k \neq -2$:

$$k \in (-\infty; 2) \setminus \{-2\}$$

$$\text{Odp: } k \in (-\infty; 2) \setminus \{-2\}.$$